Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

# Sistemas empotrados

otoño 2026

NRC:25663

# Práctica 0

Nombre de equipo: Victory-Lap

## SELFI (Del equipo)



**Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca**

INTEGRANTES

| Rol | Nombre |
|---|---|
| Líder | **Morante Luna Israel** |
| Programación | **Montiel Santos Gonzales** |
| Hardware | **Sánchez Hernández Ángel Desiderio** |
| Mecánica | **Sánchez Santiago Cristopher Damian** |
| Tesorero | **Sánchez Martínez Alberto Enrique** |

**Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca**

# Sistemas empotrados

## **PRÁCTICA 0.** Diseño del robot seguidor de líneas

### I Objetivo General

Diseñar mediante diagramas, dibujos, lista de materiales y costos, la mecánica, hardware y software del robot seguidor de líneas.

### II Desarrollo

1. Entrar a la página https://siro.cs.buap.mx/GDD/index.html, registra a tu equipo y lee el reglamento de seguidores de líneas.




| Equipo | Proyecto | Líder | Integrantes | Registrado el |
|---|---|---|---|---|
| Phantom Tracer | Line Breaker | Jose Carlos Cabrera Paredes | Jose Carlos Cabrera Paredes, Luis Guillermo Cayetano Nicolas, Isabela Loeza Moreno, Daniel Azuri Lima Ponce, Kim Seungmin | 03/09/2026 |
| Kildekode S.A de C.V. | Spline Dual | Bryan Albino Borges | Juan de Dios Salazar Capos, Carlos Giovanny Velez Hernandez, Bryan Albino Borges | 06/09/2026 |
| Los buzzballs | El maleducado | Yered Uriel De Gabriel Corona | Yered Uriel De Gabriel Corona, Bryan Jafet Galindo Desión, Ángel Danilo Ramos Ramírez, Ricardo Cerón Loeza, Daniela Parada Méndez | 07/09/2026 |
| Victory-Lap | Chevy-Pop-2.0-SEH-VL | Israel Morante Luna | Israel Morante Luna, Gonzalo Montiel Santos, Ángel Desiderio Sánchez Hernádez, Cristopher Damian Sánchez Santiago, Alberto Enrique Sánchez Martínez | 09/09/2026 |

2. Realiza un dibujo (bosquejo, diseño en 3d) de la estructura **mecánica** del robot (chasis, carcasa, llantas, etc.).
    - Chasis



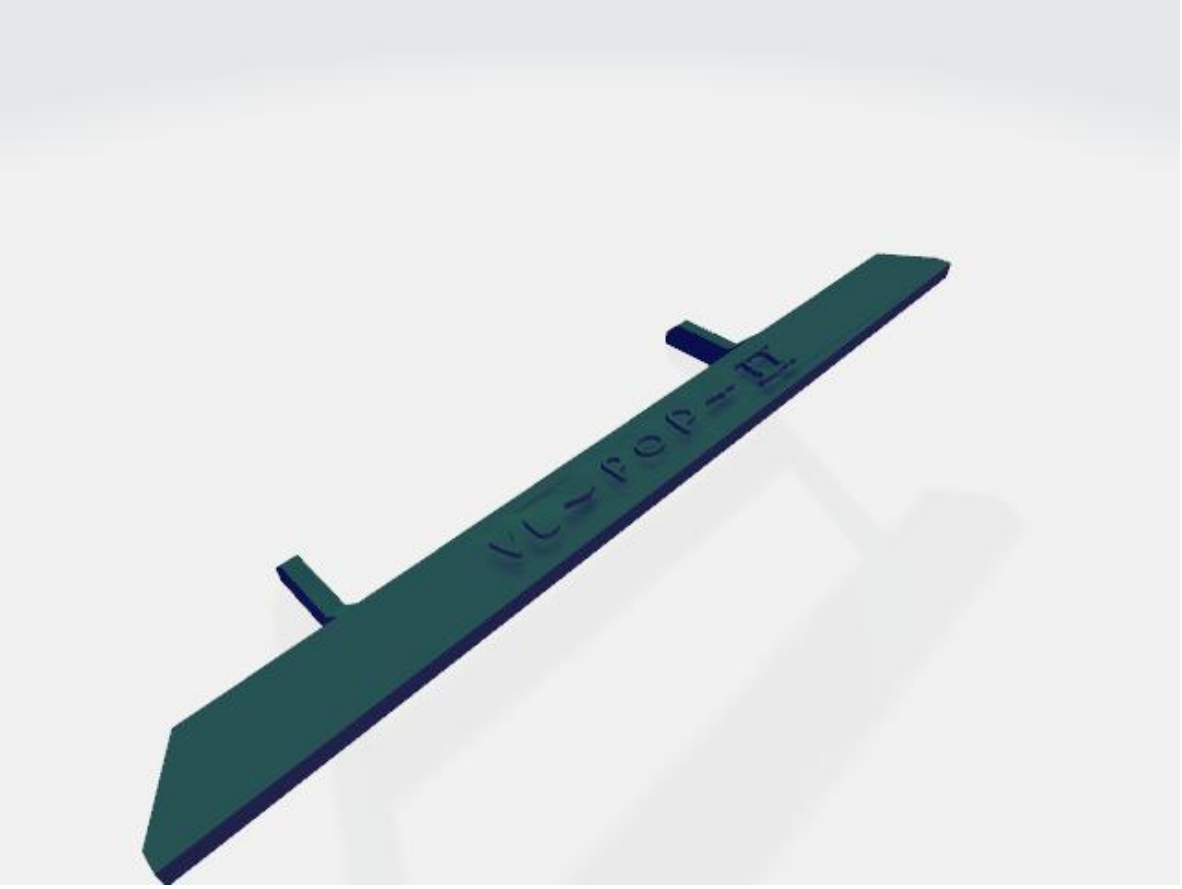
- Carcasa



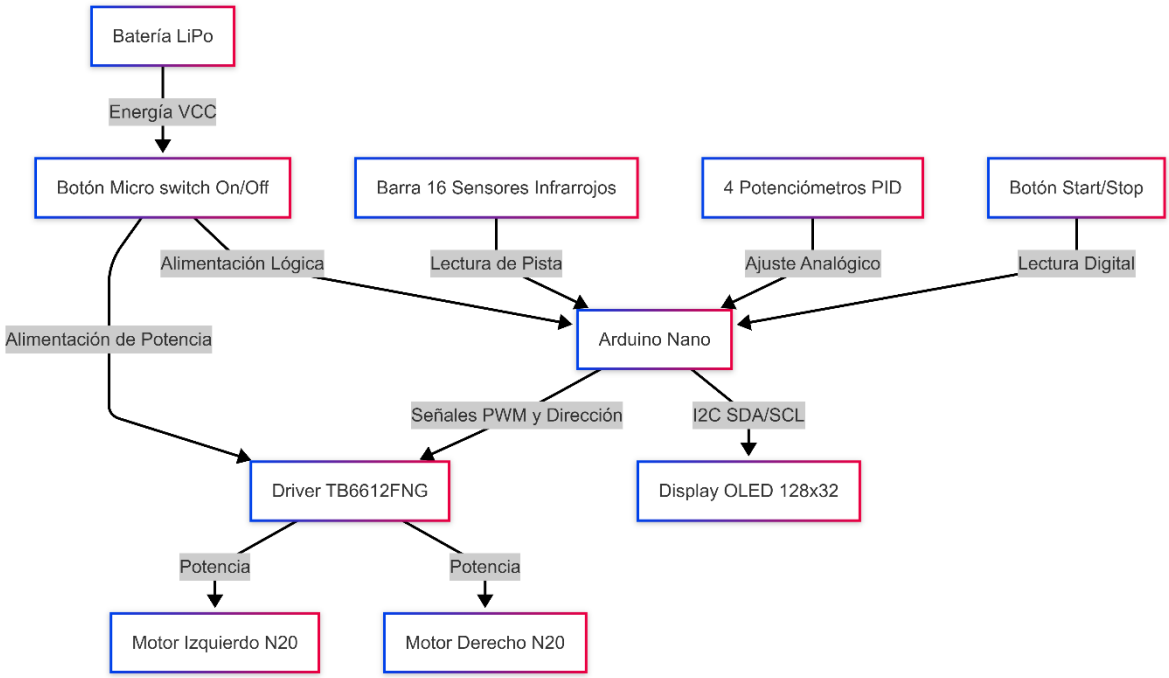
- Llantas



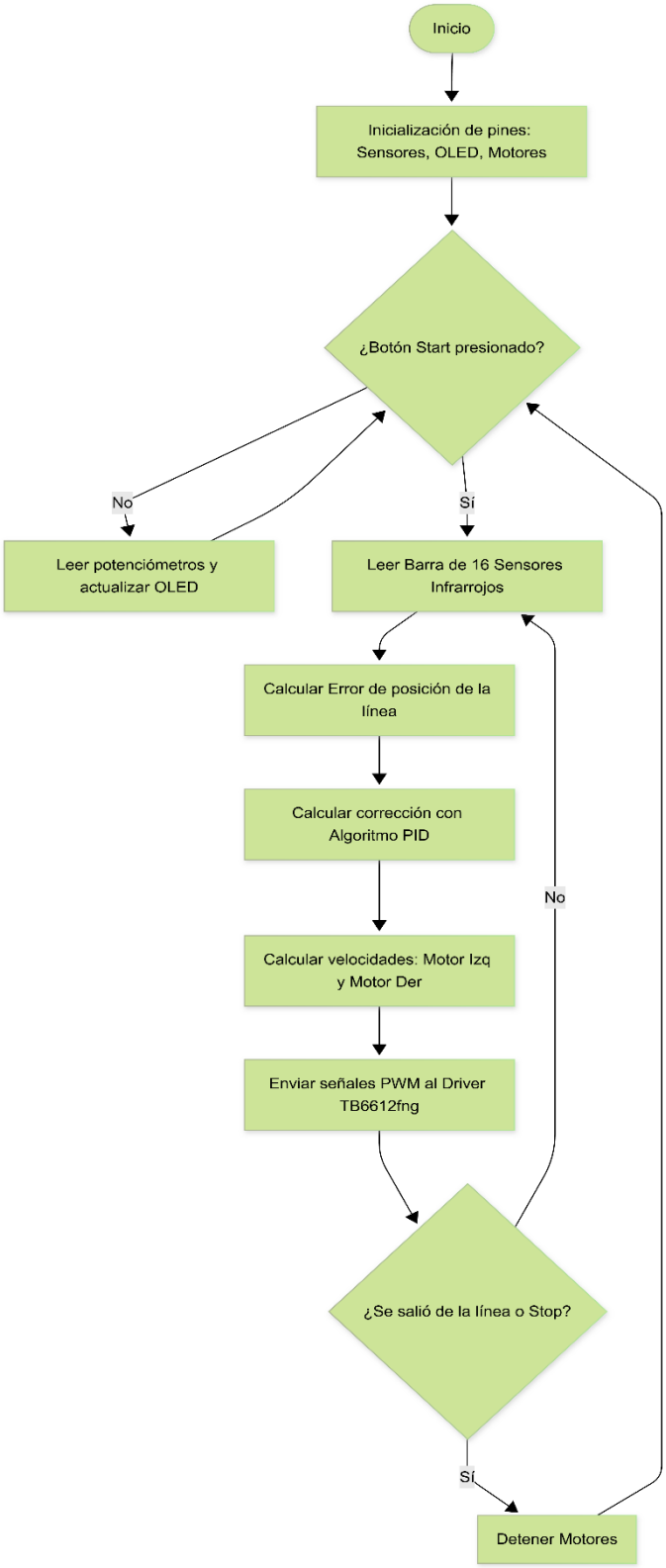
- Aleron



3. Organiza en una imagen como se conectan entre sí, los dispositivos electrónicos (**hardware**) que se enlistan a continuación:
    - Batería
    - Sistema empotrado
    - Driver
    - Motores



4. Mediante un diagrama de flujo (**software**) muestra las acciones a realizar para que el robot realice los movimientos.



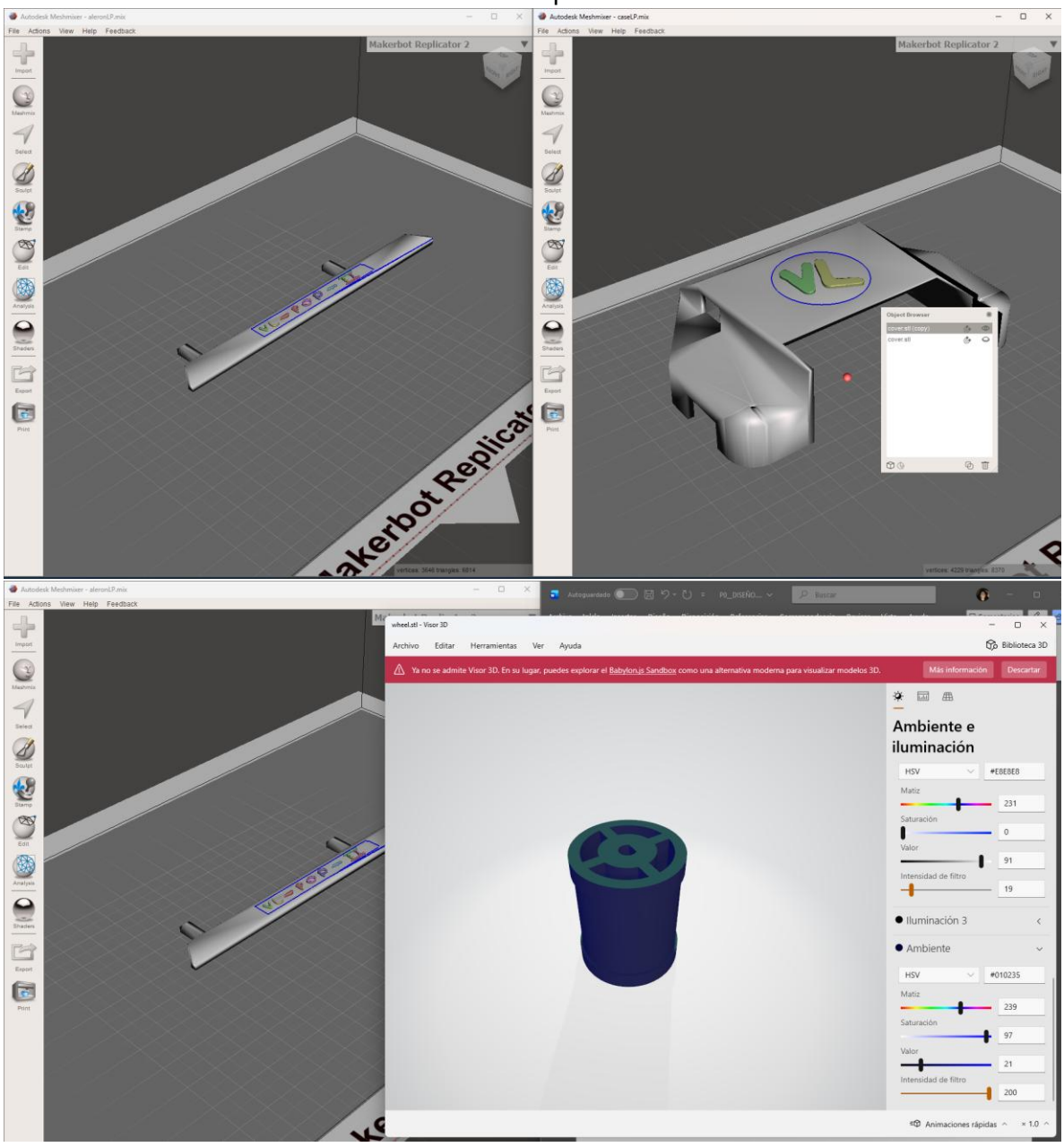
5. Realiza una lista de materiales (mecánica y hardware) con sus respectivos costos, y determina el costo de realización del móvil.

| Componente (Mecánica y Hardware) | Cantidad |
|---|---|
| **Barra multiplexada de 16 sensores infrarrojos** | 1 |
| **Cable plano para conectar la barra** | 1 |
| **Brazos extensores para sujetar al chasis** | 2 |
| **Arduino Nano** | 1 |
| **Driver TB6612fng** | 1 |
| **Display Oled de 128x32 pixeles** | 1 |
| **Motores N20 de 3000 rpm (relación 10:1)** | 2 |
| **Brackets para motor N20** | 2 |
| **Potenciómetros para ajuste del PID** | 4 |
| **Botón (Start/Stop)** | 1 |
| **Botón Micro switch (Encender/Apagar)** | 1 |
| **Rines Ligeros Impresos en 3D** | 2 |
| **Llantas de caucho de silicona** | 2 |
| **Base porta batería** | 1 |
| **Set de tornillería necesaria** | 1 |

**Nota**: Síguenos en nuestras redes sociales para información sobre el torneo:
https://www.facebook.com/lab.siro
https://www.instagram.com/lab.siro/
https://www.tiktok.com/@labsiro

## III Resultados

- Colocar las evidencias del desarrollo de los puntos 1 al 5.




**Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca**

## IV Conclusiones

Redacta con palabras propias, las conclusiones sobre el cumplimiento del objetivo general, desarrollo, dificultades y resultados obtenidos.

Al a travesar cada punto de esta práctica y establecer un diseño para nuestro robot de seguidor de líneas, basándonos en el análisis de un kit especializado. Una de las principales facilidades fue contar con una referencia clara que nos permitió estructurar la mecánica y la electrónica, de manera que se siguieran los lineamientos prestablecidos del torneo adecuado a la categoría seleccionada. La principal dificultad proyectada radica en la implementación y calibración del algoritmo de control PID en el diagrama de software, ya que dependerá de la lectura precisa de la barra de 16 sensores ante distintas condiciones de iluminación. Los resultados obtenidos en esta fase de planeación nos dejan con un diagrama de conexiones claro, un flujo de programación definido y un presupuesto establecido de aproximadamente $2,099.00 pesos, lo que nos prepara adecuadamente para la etapa de ensamble y programación física.